

Otimização Térmica de Cold Plate para Aviônicos 3U VPX

Mateus Verly

Engenharia Aeroespacial, Universidade de Brasília (UnB)

6 de junho de 2026

Resumo

Este relatório documenta a análise termofluidodinâmica (CHT) de um *cold plate* no padrão 3U VPX. O objetivo foi direto: encontrar o ponto de equilíbrio ideal entre a eficiência de resfriamento de um FPGA de alta potência e o esforço de bombeamento do fluido.

1 O Problema e a Abordagem

Com o aumento da densidade de potência nos sistemas embarcados aeroespaciais, a dissipação de calor torna-se crítica. Para resolver isso, modeliei um *cold plate* com microcanais internos e simulei o escoamento de um fluido refrigerante no Ansys Fluent.

Utilizei o modelo de turbulência $k - \omega$ SST e testei três vazões mássicas diferentes (0.01, 0.03 e 0.05 kg/s) para entender como o sistema térmico reage na prática perante diferentes cenários de bombeamento.

2 Resultados: Encontrando o Ponto Ótimo

Os dados processados revelaram um comportamento claro de retornos decrescentes. Ao passar a vazão de 0.01 kg/s para 0.03 kg/s, houve uma queda expressiva e necessária na temperatura do componente. No entanto, injetar ainda mais fluido (0.05 kg/s) gerou um alívio térmico insignificante, o que não justifica o gasto energético extra da bomba na aeronave.

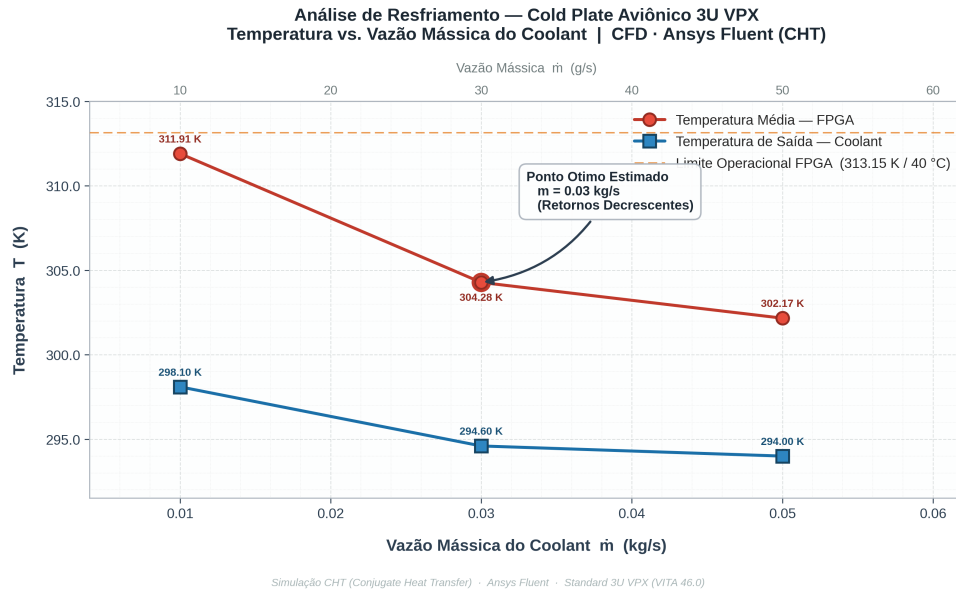


Figura 1: Curva de resfriamento gerada em Python demonstrando o achatamento do ganho térmico após 0.03 kg/s.

A Tabela 1 resume os valores de convergência encontrados no solver:

Tabela 1: Temperaturas de Equilíbrio (FPGA e Saída do Fluido)

Vazão (kg/s)	Temp. Média FPGA (K)	Temp. Saída Fluido (K)
0.01	311.91	298.10
0.03	304.28	294.60
0.05	302.17	294.00

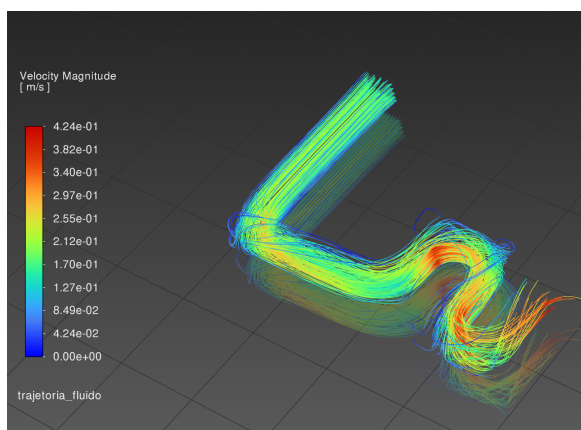


Figura 2: Comportamento do fluido a 0.01 kg/s (escoamento lento).

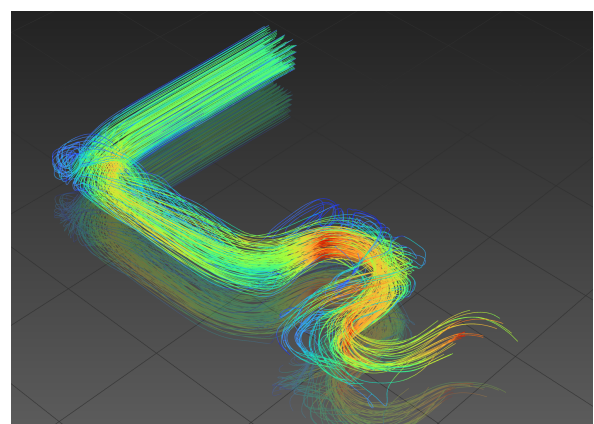


Figura 3: Comportamento do fluido a 0.05 kg/s (vazão máxima).

Figura 4: Comparação direta do perfil térmico do fluido entre os cenários de operação mínima e máxima.

2.1 Comportamento Térmico e Escoamento

Analisando visualmente os contornos térmicos estáticos, fica evidente que o calor se concentra severamente na base de contato com o FPGA, enquanto o fluido cumpre seu papel distribuindo a carga térmica pelo chassi de alumínio.

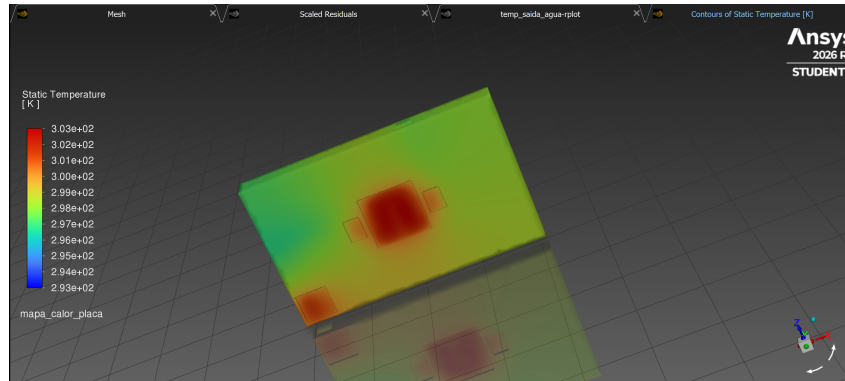


Figura 5: Gradiente térmico na face inferior, exibindo a zona de contato direto com o FPGA.

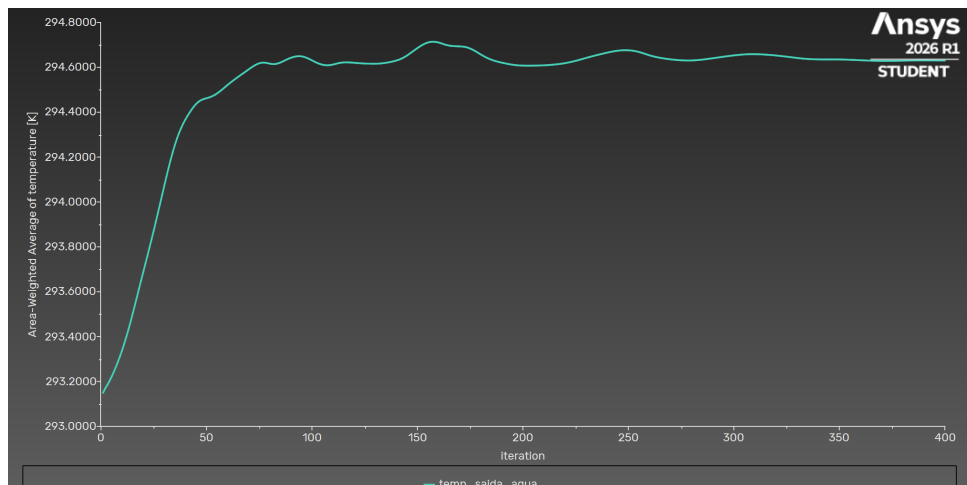


Figura 6: Monitor de convergência do Ansys apontando a estabilização da temperatura de saída da água para a vazão ótima.

3 Conclusão

A análise comprovou que a vazão de **0.03 kg/s** atende aos rígidos requisitos de sistemas embarcados sem sobrecarregar a hidrodinâmica do projeto. Essa abordagem orientada a dados traz a segurança de hardware necessária para o desenvolvimento de soluções aplicáveis à engenharia aeroespacial real.